

Dasprog Topik 4

Topik ini membahas ttg percabangan, Dimana program dapat “mengambil Keputusan”. Program akan mengevaluasi sebuah kondisi (biasanya membandingkan nilai menggunakan operator relasional seperti $>$, $<$, $==$, $!=$). Jika kondisi tersebut benar (*true*), program akan menjalankan blok kode tertentu. Jika salah (*false*), program bisa mengabaikannya atau menjalankan blok kode yang lain.

- **If**
 - **Fungsi:** Program hanya akan mengeksekusi blok kode di dalamnya **jika dan hanya jika** kondisinya bernilai benar (*true*). Jika salah, program akan melewatinya.
- **If-else**
 - **Fungsi:** Menambahkan jalan alternatif. Jika kondisi pada if bernilai benar, jalankan blok kode pertama. Namun, jika kondisi tersebut salah (*false*), maka program akan menjalankan blok kode yang ada di dalam else
- **If-else if-else**
 - **Fungsi:** Digunakan ketika ada **lebih dari dua kemungkinan** atau banyak kondisi yang harus dicek secara berurutan. Program akan mengecek dari atas ke bawah, dan akan berhenti mengecek begitu menemukan satu kondisi yang benar.
- **Switch-case**
 - **Fungsi:** Berfungsi mirip seperti if-else if yang panjang, namun lebih rapi dan dikhususkan untuk mengecek nilai pasti dari satu variabel (biasanya bertipe data integer atau character).
 - Perintah **break**; sangat wajib ditulis di setiap akhir blok case. Jika tidak, program akan terus mengeksekusi **case** di bawahnya meskipun nilainya sudah tidak cocok (*fall-through*).

```
switch (nama_variabel) {  
    case nilai_1:  
        // Kode jika variabel == nilai_1  
        break;  
    case nilai_2:  
        // Kode jika variabel == nilai_2  
        break;  
    default:  
        // Kode jika tidak ada case yang cocok (mirip else)  
}
```

-
-

- **Nested if**

- **Fungsi:** Menempatkan blok percabangan (if atau switch) di dalam blok percabangan lainnya. Ini digunakan untuk menyeleksi kondisi yang memiliki syarat bertingkat/lebih kompleks.

```
if (kondisi_1) {  
    if (kondisi_2) {  
        // Dijalankan jika kondisi_1 DAN kondisi_2 benar  
    }  
}
```

-